Proyectos Escolares



Fabricio Vanden Broeck, YUCATÁN

TERCER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_ESCOLARES_LPA.indb 1 05/04/23 15:39

Construyamos un carro para la escuela

En este proyecto por indagación, experimentarán con algunos objetos para conocer las características del movimiento. Con estos conocimientos, diseñarán un carro que les permita transportar distintos objetos dentro de la escuela.

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva y siendo solidarios, con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto:

> En la Escuela Primaria Venustiano Carranza de Santa Rosa y Anexas, en el estado de Yucatán, los estudiantes observaron que todos los días había que mover diferentes objetos dentro del edificio escolar, como libros, mochilas, material de trabajo, plantas y basura.



Laura Angeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

Autor:
Eisler Ricardo Chi Cab
Maestro frente a grupo,
Escuela Primaria Venustiano Carranza
YUCATÁN

3°_ESCOLARES_LPA.indb 144 05/04/23 15:40

Platicando con la persona que realiza el aseo, maestras, maestros, alumnas y alumnos de otros grados y el comité de padres de familia, se concluyó que a veces es muy pesado cargar y trasladar esos objetos. Entonces, todos propusieron dar ideas para hacer este tipo de tareas con el menor esfuerzo y lo más rápido posible.



Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

2. De manera individual, y sin olvidar la lectura realizada en comunidad, completa la siguiente tabla:

Leo, pienso y propongo		
¿Qué leí en el relato?	¿Qué necesito para mover un objeto?, ¿es necesario tocarlo?	¿Cómo movería objetos lo más rápido posible?

a) En colectivo, compartan de manera solidaria la información que anotaron en la tabla.



Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

3. A lo largo de este proyecto por indagación, responderán las siguientes preguntas:
   a) ¿Los objetos se mueven sin tocarlos?
   b) ¿Qué tan lejos puede llegar una canica?
   c) ¿Qué tan rápido puede correr una canica?

¡Con las experiencias obtenidas con estas preguntas, hallarán una solución al problema planteado en la lectura!

Indagamos

1. Para responder las preguntas del punto 3 de “Saberes de nuestra comunidad”, trabajen solidariamente en pequeñas comunidades y realicen los experimentos a fin de conocer más sobre el movimiento.

2. Registren sus observaciones, dibujen las trayectorias, y anoten las distancias y el tiempo en su cuaderno.


Laura Ángeles Fernández, ciudad de México

¿Los objetos se mueven sin tocarlos?

Materiales (por pequeña comunidad)

- 4 tiras de cartón grueso de 30 × 4 cm
- Un cuadrado de cartón grueso de 25 × 25 cm
- 2 círculos de cartón de 3 cm de diámetro
- 2 círculos de cartón de 4 cm de diámetro
- Pegamento blanco
- Un palo de madera delgado
- Una tapa de garrafón de agua
- Un borrador de pizarrón
- 5 m de hilo cáñamo
- 5 piedras pequeñas

1. En pequeñas comunidades, elaboren una polea para mover un borrador sin tocarlo con las manos.



Procedimiento

1. Acuerden el día en que realizarán la actividad para llevar los materiales.

2. Hagan una marca a 4 cm en cada tira de cartón y doblen cada punta apoyándose en dichas marcas.

¿Qué tan lejos puede llegar una canica?

Materiales (por pequeña comunidad)

- Una canica
- Una cinta métrica o flexómetro
- Una regla de 15 cm con divisiones en los centímetros y milímetros
- Un gis

En pequeñas comunidades, realicen el siguiente experimento.



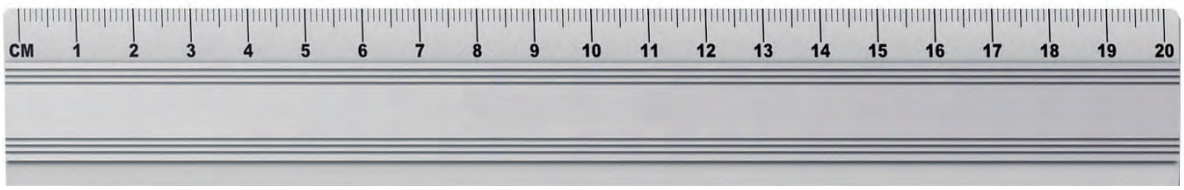
Laura Ángeles Fernández, Ciudad de México

Procedimiento

1. Platiquen en colectivo y de manera respetuosa, sobre las formas para lanzar una canica.
2. En el patio de la escuela, con ayuda de su maestra o maestro, delimiten con un gis un espacio cuadrado de 5 m de lado. Procuren que uno de los lados sea una pared.
3. Colóquense en un costado y realicen cinco tiros con la canica sin salirse del espacio marcado; si lo hacen, repitan el tiro.
4. Dibujen en su cuaderno la trayectoria que siguió la canica, ya sea en línea recta o zigzag.
5. Midan la distancia recorrida por la canica; usen los centímetros y milímetros de su regla o cinta métrica. Apunten el resultado en su cuaderno.

Las reglas incluyen centímetros y milímetros: los números marcados indican los centímetros, mientras que cada pequeña raya de la regla representa un milímetro; cada centímetro equivale a 10 milímetros.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO



¿Qué tan rápido puede correr una canica?

Ya han identificado que se requiere aplicar una fuerza para mover los objetos y que éstos siguen una trayectoria con una distancia definida. Ahora, experimenten con la rapidez.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

1. En pequeñas comunidades y de manera solidaria, lleven a cabo el siguiente experimento y registren en su cuaderno la cantidad de libros utilizados, la distancia en centímetros y el tiempo en segundos de cada uno de los recorridos.

Materiales (por pequeña comunidad)

- Una pieza de cartón de 100 × 15 cm
- Un cronómetro o reloj con segundero
- Una canica
- 10 libros de texto



5. Repitan los pasos 3 y 4 con tres libros; después, con seis. No olviden anotar en su cuaderno el tiempo que tardó la canica en recorrer la rampa.

6. Por último, encuentren con cuántos libros a la canica le toma un segundo en llegar al final.

2. La fuerza, la trayectoria y la rapidez son características del movimiento. Ahora que han finalizado con la experimentación, es necesario que profundicen en los conceptos que trabajaron a lo largo de “Indagamos”. Para ello, con la ayuda de un adulto, visiten la biblioteca pública o investiguen en internet. También pueden consultar la Biblioteca de Aula o la Escolar.



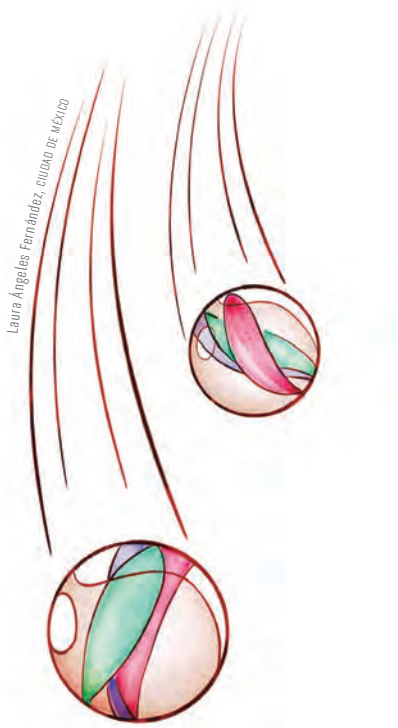
Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

a) Consulten los apuntes y escriban las medidas en centímetros y milímetros en la siguiente tabla. Observen el ejemplo.

Número de lanzamiento	Dibujo de la trayectoria	Distancia en centímetros	Distancia en milímetros
Ejemplo		330	330
1			
2			
3			
4			
5			

3. Reúnete con un integrante de la comunidad y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:
   a) ¿Cuál de los lanzamientos avanzó mayor distancia?
   b) ¿Cuántos centímetros suman todas las trayectorias?
   c) ¿Cuál es la diferencia en milímetros entre las trayectorias del tiro con mayor y menor distancia?

4. Con un integrante de tu comunidad, completa con las medidas en milímetros de cada trayectoria y coloca el signo mayor que (>) o menor que (<), según corresponda. Observen el ejemplo.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

Lanzamiento A = 3 300 mm < Lanzamiento B = 4 900 mm

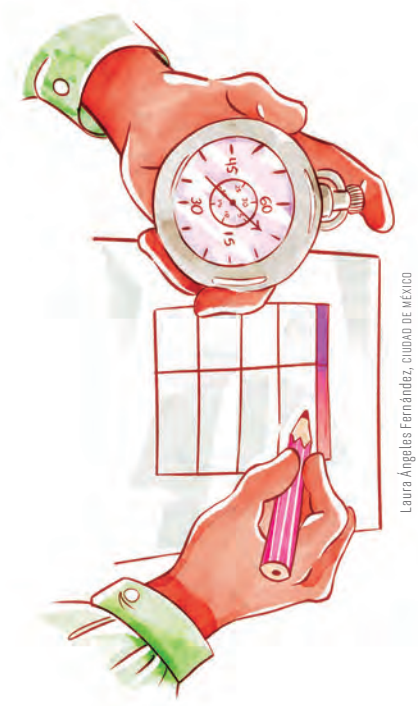
Lanzamiento 1 = _____ _____ Lanzamiento 2 = _____

Lanzamiento 2 = _____ _____ Lanzamiento 3 = _____

Lanzamiento 1 = _____ _____ Lanzamiento 5 = _____

a) En pequeñas comunidades, en la siguiente tabla anoten las distancias, en milímetros, de las trayectorias escritas en la tabla del inciso a) del punto 2. Háganlo de mayor a menor, utilizando cifras y palabras. Guíense con el ejemplo.

Mayor ↓ Menor	Distancia en milímetros	Se escribe...
Ejemplo	3 300 mm	Tres mil trescientos milímetros
1º		
2º		
3º		
4º		
5º		



Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

5. Para finalizar con el análisis de los experimentos, en pequeñas comunidades, relacionen la distancia con el tiempo para comprender la rapidez.
   a) Registren en la tabla los datos obtenidos en "¿Qué tan lejos puede llegar una canica?", y respondan las preguntas en su cuaderno.

Cantidad de libros	Distancia del recorrido en centímetros	Tiempo en segundos
1		
3		
6		
		1

- ¿Cuál fue el mayor tiempo registrado?
- ¿Cuál fue el menor tiempo registrado?
- ¿Con cuántos libros se logró mayor rapidez?
- ¿A qué se debe que un objeto se desplace con mayor rapidez?
- ¿Cómo pueden calcular la rapidez de las canicas?

La rapidez se puede expresar como la distancia total recorrida entre el tiempo transcurrido. Ejemplo: la rapidez de un caballo es de 9 200 m/h, es decir, que un caballo recorrerá 9 200 m en una hora.

Con los conocimientos que han adquirido sobre el movimiento, ahora están listos para proponer soluciones y mover objetos dentro de la escuela, como se planteó en la problemática presentada al inicio de este proyecto por indagación.

Socializamos y aplicamos

Transportar objetos dentro de la escuela de un lugar a otro, puede ser muy cansado. Se necesita emplear cierta fuerza para mover los objetos ya sea al empujar, jalar o cargar. Sin embargo, existen opciones que facilitan el trabajo y permiten hacerlo con mayor seguridad. En "¿Los objetos se mueven sin tocarlos?" se construyó una polea. Por otra parte, la rueda ha facilitado el transportar cosas desde hace miles de años. En cambio, los tanques de guerra utilizan otro tipo de objetos para avanzar en cualquier tipo de terreno.



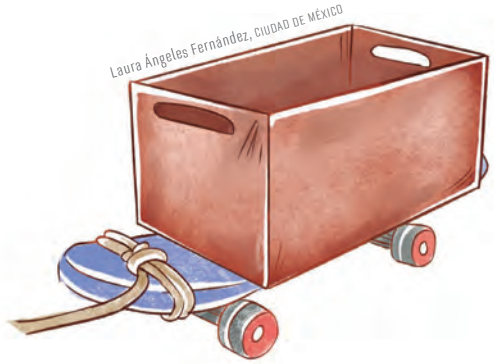
Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

Ahora, usen lo aprendido para diseñar su propio carro y transportar libros de la biblioteca, mochilas, material de limpieza, entre otros objetos dentro de la escuela. Éste debe contar con las siguientes características:

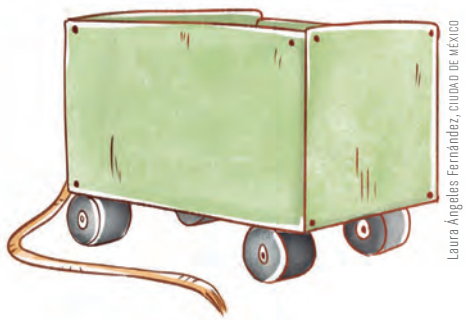
- Tener un borde para impedir que se caigan las cosas.
- Utilizar materiales reciclados.
- Tener una estructura para jalarlo o empujarlo.
- Permitir que el trabajo se realice con la mayor rapidez posible.
- Ser resistente.

1. En las pequeñas comunidades con las que han trabajado, analicen los siguientes casos de comunidades escolares que elaboraron de manera colectiva un carro para su escuela.

Tonatiuh, Leonardo y Adi emplearon una patineta que tenían en casa. Aseguraron en ella una caja de cartón con hilo y cuerda. Le ataron una soga para tirar de ella.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

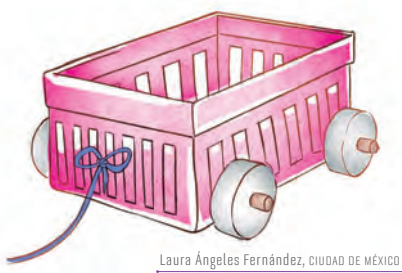
Alejandra, Landy y Armando les pidieron a sus papás que consiguieran en la ferretería unas llantas para muebles, y se las pusieron a una caja de madera que ataron a una cuerda para tirar de ella.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

Lizbeth, José y Ricardo consiguieron tablas para armar una caja de madera y le colocaron ruedas de entrenamiento para bicicleta con tornillos. Después, con una madera y cuerda, le hicieron un asa para tirar de ella.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

Ángel, Mildred y Lupita utilizaron una caja de plástico que ataron con una soga. Para el eje de las ruedas usaron un palo de madera introducido en un tubo de plástico que aseguraron con hilo a la caja. Hicieron las ruedas con círculos de cartón que reforzaron con periódico, cartón húmedo y engrudo. Después, las pegaron a los ejes con el mismo material.


Laura Ángeles Fernández, CIUDAD DE MÉXICO

2. En pequeñas comunidades y de forma solidaria, elijan una de las opciones que les parezca más viable para realizar su propio carro, usen ideas de los ejemplos o propongan las propias.

3. Dibujen en su cuaderno el prototipo del carro que elaborarán y enlisten los materiales. Si lo consideran necesario, hagan varios dibujos de los pasos por seguir.

4. Construyan su carro con los materiales que enlistaron, apoyándose en el dibujo que hicieron.

5. Después de construir su carro, pruébenlo. Para ello, salgan al patio escolar e inviten a pequeñas comunidades de otros grados, al personal de la escuela, a las maestras y los maestros y a los directivos para que prueben el carro.

6. Carguen objetos que se deben transportar dentro de la escuela todos los días, como mochilas, libros, cajas, materiales, macetas.
   a) Transporten los mismos objetos con todos los carros para comparar su funcionamiento.



Laura Ángeles Fernández, Ciudad de México

7. Observen cómo funciona su carro y anótenlo en la siguiente tabla:

Características	¿Se ha cumplido?		
	Sí	No	Parcialmente
Transporta objetos sin que se caigan			
Cuenta con una estructura para jalar o empujar			
Lleva objetos más fácil y rápido			
Es resistente			

8. En su pequeña comunidad y siendo respetuosos, hagan los cambios a su prototipo de acuerdo con sus anotaciones, lo indicado en la lista de cotejo para realizar este prototipo y las comparaciones con los carros de los demás estudiantes.

Con el carro completado y funcionando, solucionaron el problema planteado al inicio de este proyecto por indagación. Ahora pueden transportar objetos dentro de la escuela con menor esfuerzo y mayor seguridad de no lastimarse.



Laura Ángeles Fernández, Ciudad de México

Reflexionamos el camino andado



1. Para finalizar este proyecto por indagación, reflexiona de manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, sobre lo que experimentaste durante el proceso.
2. En tu cuaderno, realiza un *collage* con dibujos o recortes que representen la trayectoria, la distancia recorrida y la rapidez.



3. En plenaria, platiquen respetuosamente sobre lo siguiente:
   a) ¿A qué dificultades se enfrentaron?
   b) ¿Qué hicieron para afrontar las dificultades?
   c) ¿Qué pueden mejorar?
   d) ¿Por qué fueron importantes las actividades, los aprendizajes y las habilidades que desarrollaron en este proyecto por indagación?
4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para comprender el movimiento de diferentes objetos, y cómo afectó éste en el diseño de su carro.